

学号: 12510103 姓名: 彭博 日期: 2026. 3. 27 实验室: P4126 星期 五

■ 上午
□ 下午

一、实验名称

直线运动规律的研究

二、实验目的

1. 运用气垫技术, 测定物体的瞬时速度、加速度, 以及当地的重力加速度数值。
2. 借助气垫技术, 研究一维碰撞的三种不同情形, 验证动量守恒定律与动能守恒定律的正确性。
3. 对一维碰撞过程中的动量损失量与动能损失量进行定量研究, 分析损失规律及影响因素。

三、实验原理

1. 平均速度和瞬时速度的测量

作直线运动的物体在 Δt 时间内的位移为 Δs , 则物体在 Δt 时间内的平均速度为

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}, \quad (1)$$

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, 平均速度趋近于一个极限值, 即物体在该点的瞬时速度。但实验上直接测量某点的瞬时速度是很困难的, 一般在一定误差范围内 (小于 5%), 用极短的一段时间的平均速度代替瞬时速度。

2. 匀变速直线运动

若滑块受一恒力, 它将作匀变速直线运动, 匀变速直线运动方程如下:

$$v = v_0 + at \quad (2)$$

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \quad (3)$$

$$v^2 = v_0^2 + 2as \quad (4)$$

在斜面上不同位置由静止开始下滑, 测出相同位置的速度, 作出 $v^2 \sim s$ 图, 若图线是直线, 则物体作匀加速直线运动, 斜率为 $2a$ 。

3. 重力加速度的测定

如图1所示, h 为垫块的高度, L 为斜面的长度, 滑块沿斜面下滑的加速度为:

$$a = g \sin \theta = g \frac{h}{L} \quad (5)$$

$$g = \frac{a}{h} L \quad (6)$$



图 1. 实验原理图

4. 碰撞过程中守恒定律的研究

如果一个力学系统所受合外力为零或在某方向上的合外力为零，则该力学系统总动量守恒或在某方向上守恒，即

$$\sum m_i v_i = \text{constant}. \quad (7)$$

对于三种碰撞情况，动量和动能守恒情况如下：

- (a). 完全弹性碰撞：动量守恒，能量守恒
- (b). 完全非弹性碰撞：动量守恒，动能不守恒
- (c). 一般非弹性碰撞：动量守恒，动能不守恒

四、实验仪器

气垫导轨实验仪器、电子计时器、滑块、天平

五、实验内容

1. 匀变速运动中速度与加速度的测量

- (a). 首先对气垫导轨进行调平。采用动态调平法：将两光电门间距设置为50.00cm以上，轻推大滑块，使其通过第一个光电门的时间 $t_1 > 80\text{ms}$ ，且通过第二个光电门的时间 t_2 满足 $t_1 - 5 < t_2 < t_1 + 5$ 。调平后，在导轨一端的单脚螺丝下放置垫块，使导轨形成斜面。
- (b). 在大滑块上安装U型挡光片，调整光电门位置，开启计时装置，选择计时模式2进行测试。
- (c). 使大滑块分别从距光电门 $S = 20.00\text{cm}$ 、 30.00cm 、 40.00cm 、 50.00cm 、 60.00cm 处由静止开始自然下滑，做初速度为零的匀加速直线运动，记录每次的挡光时间 Δt ，每个 S 对应的测量重复三次。
- (d). 测量U型挡光片的有效长度 Δs （重复测量三次）、斜面高度 h （重复测量三次）以及斜面长度 L （测量一次）。
- (e). 根据U型挡光片有效长度 Δs 与挡光时间 Δt 计算瞬时速度 v ，利用公式 $v^2 = 2as$ ，通过Origin软件进行直线拟合以求解加速度 a ，并进一步计算重力加速度 g （深圳地区参考值： $g \approx 9.7887\text{m/s}^2$ ）。

2. 研究三种碰撞状态下的守恒定律

- (a). 撤去气垫导轨的垫块，按下计时器的“功能”键，切换至“碰撞”测量档位。
- (b). 选取大、小两个滑块A、B，分别安装弹簧圈，用物理天平称量其质量，记为 m_1 和 m_2 ，并保证 $m_1 > m_2$ 。开启气泵，将小滑块B置于两光电门之间（两光电门间距约为30.00~40.00cm）并使其静止，用滑块 m_1 碰撞 m_2 ，分别记录 m_1 通过第一个光电门的时间 Δt_{11} 、通过第二个光电门的时间 Δt_{12} ，以及 m_2 通过第二个光电门的时间 Δt_{21} ，重复测量三次并记录数据。

- (c) 将两滑块的碰撞部件更换为尼龙搭扣，重复上述测量步骤。
- (d) 将两滑块的碰撞部件更换为金属碰撞器，重复上述测量步骤。
- (e) 分别计算每种碰撞类型下的总动量变化与总动能变化，求解动量损失率 $\frac{\Delta p}{p}$ 和动能损失率 $\frac{\Delta E}{E}$ ，并依据计算结果归纳实验结论。

六、数据记录

原始数据见附录

七、数据处理

1. 匀变速运动中速度与加速度的测量

将实验数据导入 **Origin** 软件中，计算出速度的平方：

滑块释放距离 $s = 0.2\text{m}$ ，挡光时间 $\Delta t = 47.54\text{ms}$ ，速度平方 $v^2 = 0.04425\text{m}^2/\text{s}^2$

滑块释放距离 $s = 0.3\text{m}$ ，挡光时间 $\Delta t = 38.64\text{ms}$ ，速度平方 $v^2 = 0.06698\text{m}^2/\text{s}^2$

滑块释放距离 $s = 0.4\text{m}$ ，挡光时间 $\Delta t = 33.63\text{ms}$ ，速度平方 $v^2 = 0.08842\text{m}^2/\text{s}^2$

滑块释放距离 $s = 0.5\text{m}$ ，挡光时间 $\Delta t = 30.20\text{ms}$ ，速度平方 $v^2 = 0.10964\text{m}^2/\text{s}^2$

滑块释放距离 $s = 0.6\text{m}$ ，挡光时间 $\Delta t = 27.61\text{ms}$ ，速度平方 $v^2 = 0.13118\text{m}^2/\text{s}^2$

根据数据，绘制散点图（如图2）。经过直线拟合得到速度平方与释放距离之间的关系为：

$$v^2 = 0.21653s + 0.00148$$

$$R^2 = 0.99984$$

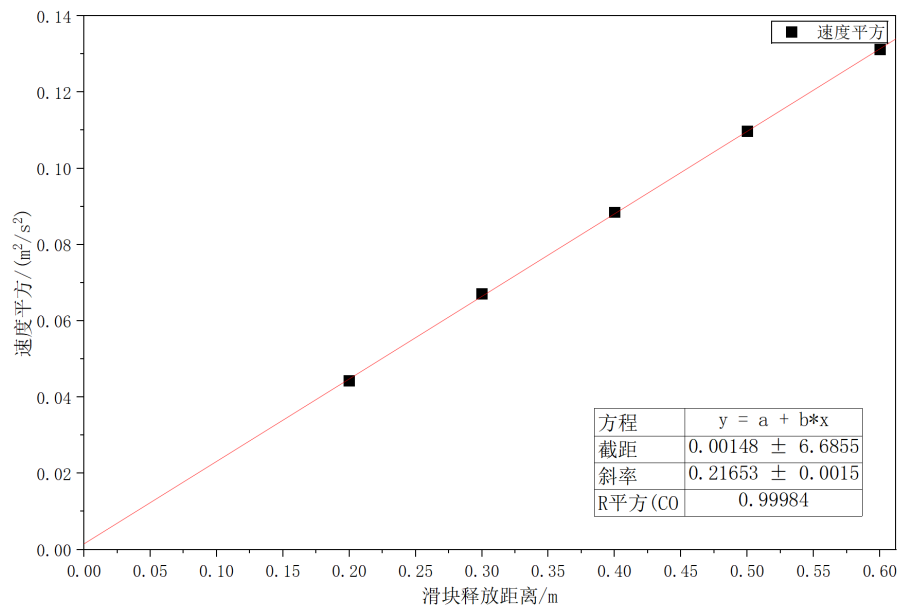


图 2. v^2/s 直线拟合图

已知公式 $a = g \sin \theta = g \frac{h}{L}$ ，测得数据 $\Delta s = 1.00\text{cm}$ ， $h = 0.95\text{cm}$ ， $L = 86.20\text{cm}$ 。

公式变形并代入数据：

$$g = \frac{a}{h} L = \frac{v^2}{2sh} L = 9.8236\text{m/s}^2$$

将这个数据与深圳地区重力加速度参考值对比：

$$\text{相对误差} = \left| \frac{\Delta g}{g_{\text{深圳}}} \right| \times 100\% = 0.3565\% < 1\%$$

在误差允许范围内。

2. 研究三种状态下的守恒定律

a. 完全弹性碰撞

已知滑块质量： $m_1 = 212.08\text{g}$ ， $m_2 = 103.72\text{g}$ 。

第1次测量

速度计算： $V_{11} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{11}} = 0.1440\text{ m/s}$ ， $V_{12} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{12}} = 0.0733\text{ m/s}$ ， $V_{21} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{21}} = 0.1684\text{ m/s}$ 。

初动量： $p_{\text{初}} = m_1 V_{11} = 0.03055\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，

动量变化： $\Delta p = m_1 V_{12} + m_2 V_{21} - m_1 V_{11} = -0.00248\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，

动量损失率： $\frac{|\Delta p|}{p_{\text{初}}} = 8.117\%$ 。

初动能： $E_{k, \text{初}} = \frac{1}{2} m_1 V_{11}^2 = 0.002200\text{J}$ ，

动能变化： $\Delta E_k = \frac{1}{2} m_1 V_{12}^2 + \frac{1}{2} m_2 V_{21}^2 - \frac{1}{2} m_1 V_{11}^2 = -0.000158\text{J}$ ，

动能损失率： $\frac{|\Delta E_k|}{E_{k, \text{初}}} = 7.183\%$ 。

第2次测量

速度计算： $V_{11} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{11}} = 0.2184\text{ m/s}$ ， $V_{12} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{12}} = 0.0979\text{ m/s}$ ， $V_{21} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{21}} = 0.2841\text{ m/s}$ 。

初动量： $p_{\text{初}} = m_1 V_{11} = 0.04631\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，

动量变化： $\Delta p = m_1 V_{12} + m_2 V_{21} - m_1 V_{11} = -0.00391\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，

动量损失率： $\frac{|\Delta p|}{p_{\text{初}}} = 8.446\%$ 。

初动能： $E_{k, \text{初}} = \frac{1}{2} m_1 V_{11}^2 = 0.005057\text{J}$ ，

动能变化： $\Delta E_k = \frac{1}{2} m_1 V_{12}^2 + \frac{1}{2} m_2 V_{21}^2 - \frac{1}{2} m_1 V_{11}^2 = -0.000144\text{J}$ ，

动能损失率： $\frac{|\Delta E_k|}{E_{k, \text{初}}} = 2.854\%$ 。

第3次测量

速度计算： $V_{11} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{11}} = 0.3246\text{ m/s}$ ， $V_{12} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{12}} = 0.1282\text{ m/s}$ ， $V_{21} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{21}} = 0.4279\text{ m/s}$ 。

初动量： $p_{\text{初}} = m_1 V_{11} = 0.06884\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，

动量变化： $\Delta p = m_1 V_{12} + m_2 V_{21} - m_1 V_{11} = -0.00273\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，

动量损失率： $\frac{|\Delta p|}{p_{\text{初}}} = 3.971\%$ 。

初动能： $E_{k, \text{初}} = \frac{1}{2} m_1 V_{11}^2 = 0.011171\text{J}$ ，

动能变化： $\Delta E_k = \frac{1}{2} m_1 V_{12}^2 + \frac{1}{2} m_2 V_{21}^2 - \frac{1}{2} m_1 V_{11}^2 = -0.000067\text{J}$ ，

动能损失率： $\frac{|\Delta E_k|}{E_{k, \text{初}}} = 0.6004\%$ 。

综上，可认为完全弹性碰撞下动能守恒，动量守恒。

b. 完全非弹性碰撞

已知滑块质量： $m_1 = 213.90\text{g}$ ， $m_2 = 114.28\text{g}$ 。

第1次测量

速度计算: $V_{11} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{11}} = 0.2176 \text{ m/s}$, $V_{12} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{12}} = 0.1453 \text{ m/s}$, $V_{21} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{21}} = 0.1423 \text{ m/s}$ 。

初动量: $p_{\text{初}} = m_1 V_{11} = 0.04655 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$,

动量变化: $\Delta p = m_1 V_{12} + m_2 V_{21} - m_1 V_{11} = -0.00080 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$,

动量损失率: $\frac{|\Delta p|}{p_{\text{初}}} = 1.714\%$ 。

初动能: $E_{k, \text{初}} = \frac{1}{2} m_1 V_{11}^2 = 0.005065 \text{ J}$,

动能变化: $\Delta E_k = \frac{1}{2} m_1 V_{12}^2 + \frac{1}{2} m_2 V_{21}^2 - \frac{1}{2} m_1 V_{11}^2 = -0.001649 \text{ J}$,

动能损失率: $\frac{|\Delta E_k|}{E_{k, \text{初}}} = 32.56\%$ 。

第2次测量

速度计算: $V_{11} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{11}} = 0.2275 \text{ m/s}$, $V_{12} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{12}} = 0.1492 \text{ m/s}$, $V_{21} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{21}} = 0.1466 \text{ m/s}$ 。

初动量: $p_{\text{初}} = m_1 V_{11} = 0.04867 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$,

动量变化: $\Delta p = m_1 V_{12} + m_2 V_{21} - m_1 V_{11} = -0.00001 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$,

动量损失率: $\frac{|\Delta p|}{p_{\text{初}}} = 0.02170\%$ 。

初动能: $E_{k, \text{初}} = \frac{1}{2} m_1 V_{11}^2 = 0.005537 \text{ J}$,

动能变化: $\Delta E_k = \frac{1}{2} m_1 V_{12}^2 + \frac{1}{2} m_2 V_{21}^2 - \frac{1}{2} m_1 V_{11}^2 = -0.001926 \text{ J}$,

动能损失率: $\frac{|\Delta E_k|}{E_{k, \text{初}}} = 34.79\%$ 。

第3次测量

速度计算: $V_{11} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{11}} = 0.2096 \text{ m/s}$, $V_{12} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{12}} = 0.1407 \text{ m/s}$, $V_{21} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{21}} = 0.1378 \text{ m/s}$ 。

初动量: $p_{\text{初}} = m_1 V_{11} = 0.04483 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$,

动量变化: $\Delta p = m_1 V_{12} + m_2 V_{21} - m_1 V_{11} = -0.00102 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$,

动量损失率: $\frac{|\Delta p|}{p_{\text{初}}} = 2.279\%$ 。

初动能: $E_{k, \text{初}} = \frac{1}{2} m_1 V_{11}^2 = 0.004699 \text{ J}$,

动能变化: $\Delta E_k = \frac{1}{2} m_1 V_{12}^2 + \frac{1}{2} m_2 V_{21}^2 - \frac{1}{2} m_1 V_{11}^2 = -0.001495 \text{ J}$,

动能损失率: $\frac{|\Delta E_k|}{E_{k, \text{初}}} = 31.81\%$ 。

综上, 可认为完全非弹性碰撞下动能不守恒, 动量守恒。

c. 非完全弹性碰撞

已知滑块质量: $m_1 = 211.49 \text{ g}$, $m_2 = 111.82 \text{ g}$ 。

第1次测量

速度计算: $V_{11} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{11}} = 0.2631 \text{ m/s}$, $V_{12} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{12}} = 0.1163 \text{ m/s}$, $V_{21} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{21}} = 0.2068 \text{ m/s}$ 。

初动量: $p_{\text{初}} = m_1 V_{11} = 0.04994 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$,

动量变化: $\Delta p = m_1 V_{12} + m_2 V_{21} - m_1 V_{11} = -0.00221 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$,

动量损失率: $\frac{|\Delta p|}{p_{\text{初}}} = 4.427\%$ 。

初动能: $E_{k, \text{初}} = \frac{1}{2} m_1 V_{11}^2 = 0.005896 \text{ J}$,

动能变化: $\Delta E_k = \frac{1}{2} m_1 V_{12}^2 + \frac{1}{2} m_2 V_{21}^2 - \frac{1}{2} m_1 V_{11}^2 = -0.002074 \text{ J}$,

动能损失率: $\frac{|\Delta E_k|}{E_{k,初}} = 35.17\%$ 。

第2次测量

速度计算: $V_{11} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{11}} = 0.2913 \text{ m/s}$, $V_{12} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{12}} = 0.1456 \text{ m/s}$, $V_{21} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{21}} = 0.2531 \text{ m/s}$ 。

初动量: $p_{初} = m_1 V_{11} = 0.06161 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$,

动量变化: $\Delta p = m_1 V_{12} + m_2 V_{21} - m_1 V_{11} = -0.00251 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$,

动量损失率: $\frac{|\Delta p|}{p_{初}} = 4.081\%$ 。

初动能: $E_{k,初} = \frac{1}{2} m_1 V_{11}^2 = 0.008972 \text{ J}$,

动能变化: $\Delta E_k = \frac{1}{2} m_1 V_{12}^2 + \frac{1}{2} m_2 V_{21}^2 - \frac{1}{2} m_1 V_{11}^2 = -0.003150 \text{ J}$,

动能损失率: $\frac{|\Delta E_k|}{E_{k,初}} = 35.10\%$ 。

第3次测量

速度计算: $V_{11} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{11}} = 0.2447 \text{ m/s}$, $V_{12} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{12}} = 0.1252 \text{ m/s}$, $V_{21} = \frac{\Delta s}{\Delta t_{21}} = 0.2160 \text{ m/s}$ 。

初动量: $p_{初} = m_1 V_{11} = 0.05177 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$,

动量变化: $\Delta p = m_1 V_{12} + m_2 V_{21} - m_1 V_{11} = -0.00113 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$,

动量损失率: $\frac{|\Delta p|}{p_{初}} = 2.183\%$ 。

初动能: $E_{k,初} = \frac{1}{2} m_1 V_{11}^2 = 0.006336 \text{ J}$,

动能变化: $\Delta E_k = \frac{1}{2} m_1 V_{12}^2 + \frac{1}{2} m_2 V_{21}^2 - \frac{1}{2} m_1 V_{11}^2 = -0.002069 \text{ J}$,

动能损失率: $\frac{|\Delta E_k|}{E_{k,初}} = 32.65\%$ 。

综上, 可认为非完全弹性碰撞下动能不守恒, 动量守恒。

八、误差分析

1. 气垫导轨未完全调平
2. 光电门和电子计时器存在误差

九、思考题

1. 调平标准: 将两光电门间距设置为50.00cm以上, 轻推大滑块, 使其通过第一个光电门的时间 $t_1 > 80 \text{ ms}$, 且通过第二个光电门的时间 t_2 满足 $t_1 - 5 < t_2 < t_1 + 5$ 。
2. ①清洁气垫导轨和滑块表面②适当调整气流大小, 保证供气稳定, 气膜厚度均匀。
3. ①导轨未完全调平, 重力作用导致动量减少或增加②气流阻力、摩擦阻力消耗动量

十、实验结论

1. 实测重力加速度 $g = 9.8236 \text{ m/s}^2$, 相对误差为: 0.3565%;
2. 完全弹性碰撞动量和动能损失率分别为: 8.117%, 8.446%, 3.971% 和 7.183%, 2.854%, 0.6004%, 说明在误差小于8.446%时动量守恒, 在误差小于7.183%时动能守恒;
3. 非完全弹性碰撞动量和动能损失率分别为: 1.714%, 0.02170%, 2.279% 和 32.56%, 34.79%, 31.81%, 说明在误差小于2.279%时动量守恒, 在误差小于34.79%时动能不守恒;
4. 完全非弹性碰撞动量和动能损失率分别为: 4.427%, 4.081%, 2.183% 和 35.17%, 35.10%, 32.65%, 说明在误差小于4.427%时动量守恒, 在误差小于35.17%时动能不守恒。